

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра вакуумной электроники

Лабораторная работа
по курсу Вакуумная электроника

Напыление тонких плёнок в вакууме

Выполнил
студент группы Б04-507
Рудачихин П.А.

Преподаватель:
Пушкин А.С.

Долгопрудный
2026

1 Аннотация

Цель данной работы – ознакомление с методами термовакuumного напыления тонких плёнок. Производится термовакuumное напыление алюминиевой плёнки толщиной 10 нм на стеклянную пластинку, измеряется толщина плёнки оптическим методом.

2 Введение

Рассмотрим простейшую модель термовакuumного напыления с резистивным испарителем (см. рис. 1). Испаряемое вещество находится в виде маленькой капли (точечный источник) непосредственно на испарителе, который нагревается пропускаемым через него током до температуры T . Над испарителем на расстоянии R горизонтально расположена плоскость подложки.

Для качественного формирования плёнки важно минимизировать появление частиц остаточных газов в пространстве между испарителем и подложкой, т.е. длина свободного пробега остаточных газов λ должна быть много больше R . Предположим, что частицы остаточных газов с концентрацией n и давлением P имеют одинаковые радиус r и температуру T_0 , тогда

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n \cdot 4\pi r^2} = \frac{kT_0}{4\sqrt{2}\pi Pr^2} \quad (1)$$

Подставив средний радиус частиц воздуха $r = 0,187$ нм и комнатную температуру $T = 298$ К, получаем

$$\lambda \approx \frac{6,62 \cdot 10^{-3}}{P}, \quad \lambda(\text{см}) \approx \frac{8,71 \cdot 10^{-3}}{P(\text{Torr})} \quad (2)$$

Оценим время образования монослоя остаточного газа на поверхности подложки. Выразим поток молекул на подложку через давление и температуру

$$j = \frac{n\langle v \rangle}{4} = \frac{P}{4kT_0} \sqrt{\frac{8kT_0}{\pi m}} = \frac{P}{\sqrt{2\pi m k T_0}} = \frac{PN_A}{\sqrt{2\pi M R T_0}} \quad (3)$$

Подставим $M = 29$ г/моль и комнатную температуру

$$j = 2,12 \cdot 10^{20} \cdot P(\text{Torr}) \quad (4)$$

Положив коэффициент прилипания равным единице, а поверхностную плотность атомов в монослое ???, найдём время образования монослоя

$$t_m = \frac{n_s}{j} = \quad (5)$$

Считая испарение изотропным, можно ввести массовый поток

$$\mu := \frac{dm}{Sdt} = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} \quad (6)$$

где r – расстояние до источника.

Из геометрических соображений (см. рис. 2) $r^2 = R^2 + x^2$, $dS_x = dS / \cos \theta$. Поток массы на плоскости

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \mu \cos \theta = \frac{\dot{m}}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (7)$$

С другой стороны, приняв во внимание $dV = dh \cdot dS_x$, имеем

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \frac{\rho dV}{dS_x dt} = \rho \dot{h} \quad (8)$$

Получаем уравнение

$$\dot{h} = \frac{\dot{m}}{4\pi\rho} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \Rightarrow h = \frac{m}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (9)$$

Константы нет, так как на бесконечности $h=0$. В частности, в ближайшей к источнику точке плоскости

$$h_0 = \frac{m}{4\pi\rho R^2} \quad (10)$$

В данной работе используется резистивный тип испарителя, поэтому необходимо, чтобы температура плавления испарителя была выше температуры испаряемого вещества, давление паров материала испарителя было много меньше давления паров испаряемого вещества, материалы испарителя и испаряемого вещества не вступали в химическую реакцию. Испаряемое вещество должно смачивать испаритель, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и механическую стабильность.

3 Описание установки

4 Результаты и обсуждения

5 Выводы

6 Приложение